

이상구간 환율 변동 예측 및 영향 분석 모델 연구

핀셋(fin-set)

본 연구는 USD/KRW 환율의 장기적 움직임을 분석하고, 금리차 등 전통적 거시경제 이론이 작동하지 않는 이상 구간 동안 환율 변동을 예측하는 모델을 구축하는 것을 핵심 목표로 한다. 위기나 이벤트 상황에서 단기 유동성이 환율에 미치는 영향을 분석하고, 임계점 가설을 검증하였다. 본 중간 보고서에서는 현재까지의 분석 진행 상황과 주요 발견 사항, 그리고 향후 연구 계획을 정리한다.

April 06, 2026

중간 보고서

팀 명: 핀셋(fin-set)

팀 원: 김예정, 김한별, 이지은

2026년 4월 6일

차례

1. 연구 개요	4
1.1. 연구 주제 및 배경	4
1.2. 이상 구간의 정의	4
1.3. 연구 목표	4
1.4. 분석 기간 및 데이터	4
2. 진행 상황	5
2.1. Phase 1: 기초 분석	5
2.1.1. 수행 내용	5
2.1.2. 주요 발견	5
2.2. Phase 2: 머신러닝 및 SHAP 분석	5
2.2.1. 수행 내용	5
2.2.2. 주요 발견	5
2.3. Phase 3: LSTM 예측 모델 구축	7
2.3.1. 수행 내용	7
2.3.2. 모델 구성	7
2.3.3. 실험 결과	7
2.3.4. 해석	7
2.3.5. Counterfactual Simulation	7
2.4. Phase 4: 하이브리드 모델 개선 및 최적화	8
2.4.1. 수행 내용	8
2.4.2. 모델 구조	8
2.4.3. 최종 성능 (로그 수익률 기반 Multi-step 예측)	8
2.4.4. 하이퍼파라미터 최적화 결과	8
2.4.5. 해석	8
3. 주요 결과 및 발견	9
3.1. 핵심 발견 사항	9
3.1.1. 1. 이상 구간에서의 디커플링 현상 확인	9
3.1.2. 2. 단기 유동성의 압도적 영향	9
3.1.3. 3. 비선형적 임계점 효과	9
3.1.4. 4. 예측 모델의 조건부 성능 개선	9
3.2. 연구 의의	9
4. 향후 계획	10
4.0.1. 1. 환율 변동 방향성 예측 모델 고도화	10
4.0.2. 2. 환율 변동에 따른 거시경제 영향 예측 모델 개발	10
4.0.3. 3. 동적 상관분석 도입	10
4.0.4. 4. 실시간 예측 시스템 구축	10
4.0.5. 5. 최종 발표 및 논문화	10
5. 참고문헌	11
그림 목차	12
표 목차	12

1. 연구 개요

1.1. 연구 주제 및 배경

본 연구는 장기적인 시계열 데이터를 기반으로 USD/KRW 환율의 구조적 움직임을 분석하고, 기존 거시경제 이론으로 설명되지 않는 구간에서의 환율 변동을 설명 및 예측하는 것을 목적으로 한다. 특히 금융위기 및 팬데믹과 같은 비정상적 시장 상황에서 나타나는 환율의 비선형적 움직임에 주목한다.

1.2. 이상 구간의 정의

본 연구에서 정의하는 이상 구간은 환율과 한·미 정책금리차 간 전통적인 음(-)의 상관관계가 붕괴되고, 두 변수 간 디커플링이 발생하는 모든 시점을 의미한다. 일반적으로는 금리 상승 → 자본 유입 → 통화 강세의 경로가 성립해야 한다. 그러나 이상구간에서는 금리차 확대에도 불구하고 원화 약세 지속, 외국인 자본 유출 또는 위험회피 심리 확대, 유동성 위기 또는 금융시장 불안 동반과 같은 특징이 나타난다. 대표적인 사례는 1997년 외환위기, 2008년 글로벌 금융위기, 2020년 코로나19 팬데믹, 2024년 이후 글로벌 긴축 지속 구간 등이 있다.

1.3. 연구 목표

1. 환율 예측 모델 구축: 이상 구간에서도 유효한 LSTM 및 Hybrid 환율 예측 시스템 개발
2. 영향 분석: 단기 유동성이 환율에 미치는 영향 정량화
3. 임계점 가설 검증: 유동성이 특정 임계점을 초과할 때 환율이 비선형적으로 급등한다는 가설 검증
4. 이상 구간 식별: 환율과 금리차가 디커플링되는 시점을 자동 탐지하는 기준 수립

1.4. 분석 기간 및 데이터

- 분석 기간: 1995년 1월 1일 ~ 2026년 1월 1일 (약 31년)
- 이상 구간: 환율-금리차 디커플링이 발생한 모든 시점 (1997 외환위기, 2008 금융위기, 2020 코로나, 2024 현재 등)
- 데이터 출처: 한국은행 경제통계시스템, 미국 연방준비제도
- 주요 변수: 환율, 양국 기준금리, 10년물 국채금리, 소비자물가지수, 광의통화, 산업생산지수

2. 진행 상황

본 연구는 4단계(Phase)로 구성되어 진행되었으며, 현재 Phase 4까지 완료되었다.

2.1. Phase 1: 기초 분석

2.1.1. 수행 내용

- 한미 양국의 거시경제 지표 수집 및 전처리
- 피어슨 상관계수를 활용한 탐색적 데이터 분석
- 정상 구간과 이상 구간 분리 후 상관관계 구조 변화 추적

2.1.2. 주요 발견

전체 기간에서 선형 관계 분석을 수행한 결과, 환율과 주요 거시 지표 간의 장기적 관계를 파악하였다. 특히 환율과 금리차가 전통적인 음의 상관관계를 벗어나 디커플링되는 구간들(1997 외환위기, 2008 금융위기, 2020 코로나 사태, 2024 현재)을 이상 구간으로 식별하였다. 이러한 이상 구간들에서는 기존의 금리 기반 환율 예측이 무력화되는 특징이 확인되었다.

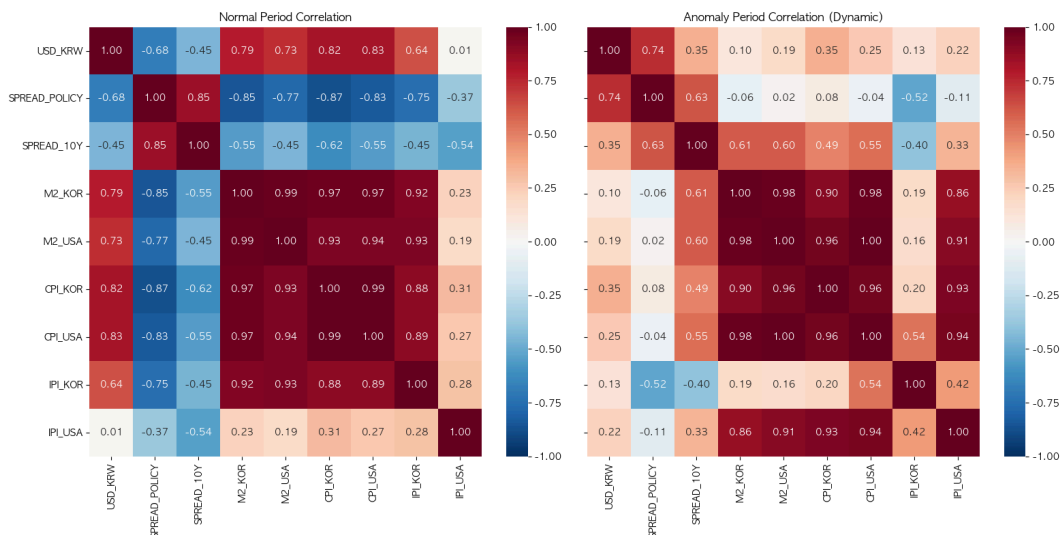


그림 1: 환율 및 주요 변수 상관관계 히트맵 (전체 기간 및 이상구간)

2.2. Phase 2: 머신러닝 및 SHAP 분석

2.2.1. 수행 내용

- Random Forest 회귀 모델을 활용한 변수 중요도 분석
- SHAP 기법으로 개별 변수의 환율 기여도 산출
- M2 구성요소별 세부 분석

2.2.2. 주요 발견

단순 선형 상관관계에서는 유의미성이 보이지 않던 한국 통화량이 SHAP 분석에서는 환율을 비정상적으로 밀어 올린 압도적 1위 원인으로 도출되었다. 이는 통화량과 환율 사이는 직선의 비례 관계가 아니라, 임계점을 넘어가면 폭발적으로 영향을 미치는 비선형적 관계가 성립함을 시사한다. M2 구성요소 분석 결과, 이상 구간 동안 증가한 통화량 173조 원 중 60% 이상이 수시입출식 예금, 요구불 예금, MMF 등 초단기 부동자금이었음이 확인되었다.

순위	항목명	증가액 (조 원)	기여도 (%)
1	수시입출식 저축성예금	+50.4	29.0%
2	만기 2년 미만 금전신탁	+37.7	21.7%
3	요구불예금	+26.8	15.4%
4	MMF (머니마켓펀드)	+24.3	14.0%
5	현금통화	+18.8	10.9%

표 1: 이상 구간 M2 구성요소별 증가 기여도

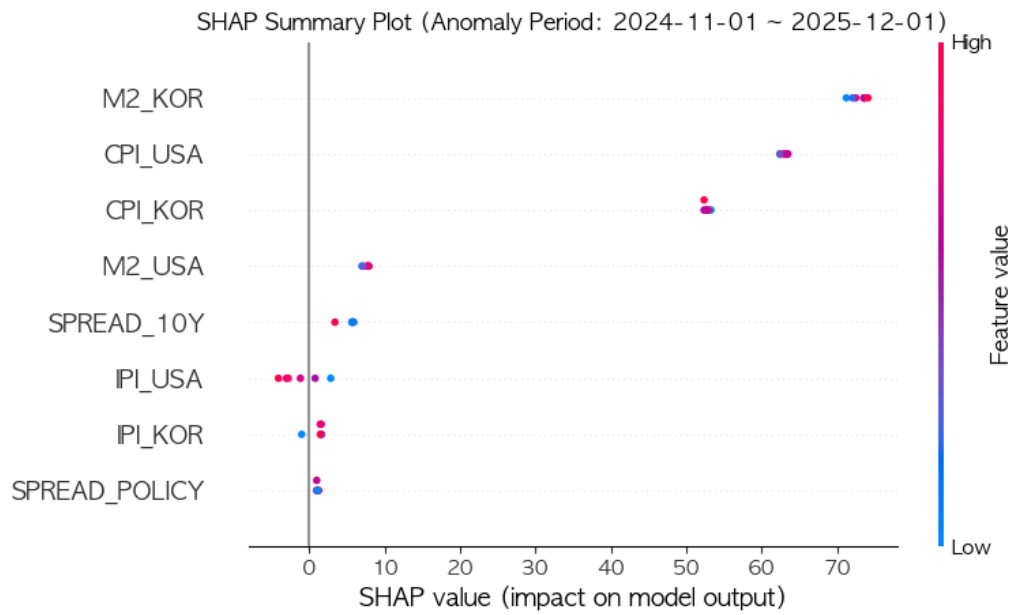


그림 2: 이상 구간 SHAP 기여도 요약 플롯

2.3. Phase 3: LSTM 예측 모델 구축

2.3.1. 수행 내용

- 단순 LSTM 시계열 예측 모델 구축
- Model A(금리차만 사용) vs Model B(금리차 + M2/MMF) 성능 비교
- Counterfactual Simulation을 통한 가설 검증

2.3.2. 모델 구성

- Model A: USD/KRW + 한미 금리차
- Model B: USD/KRW + 한미 금리차 + M2/MMF 지표

2.3.3. 실험 결과

구간	모델	RMSE	MAE	우수 모델
전체 구간	Model A	44.62	40.98	Model A
전체 구간	Model B	64.00	59.98	
이상 구간	Model A	21.21	18.13	
이상 구간	Model B	18.98	14.45	Model B

표 2: LSTM 모델 성능 비교 (수시입출식 저축성예금 변수)

2.3.4. 해석

- 전체 구간에서는 금리차 기반 단순 모델이 더 안정적으로 작동
- 이상 구간에서는 M2 정보를 추가한 Model B가 RMSE 10.5%, MAE 20.3% 개선
- 해당 변수의 효과는 “전체 구간 일관 개선”보다는 “이상 구간 조건부 개선”에 가까움

2.3.5. Counterfactual Simulation

이상 기간 진입 전 수준으로 MMF 잔액을 고정하여 시뮬레이션한 결과, 모델이 예측한 환율 스파이크가 크게 억제되는 평탄화 효과를 확인하였다. 이는 MMF 잔액의 비정상적 증가가 환율 급등의 직접적 원인임을 정량적으로 입증했다.

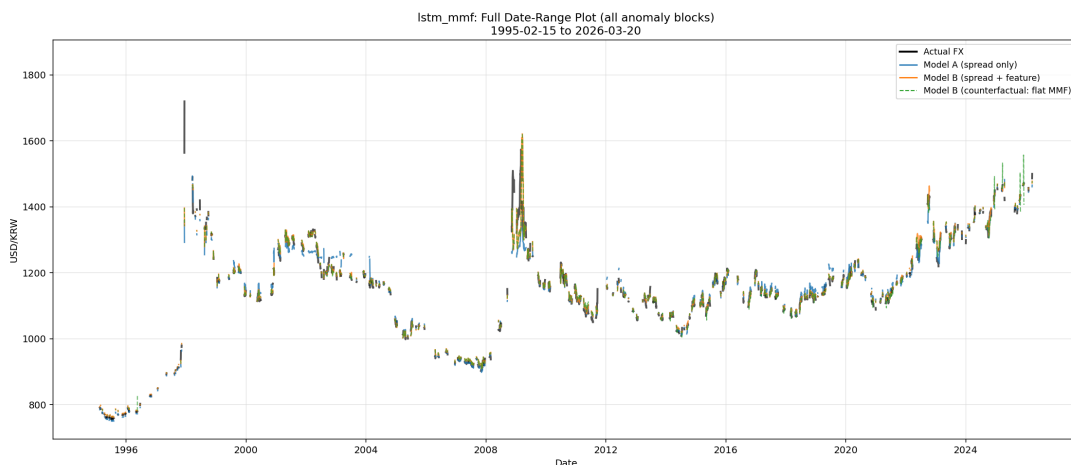


그림 3: 이상 기간에서의 모델 예측 및 Counterfactual Simulation 결과

2.4. Phase 4: 하이브리드 모델 개선 및 최적화

2.4.1. 수행 내용

- SARIMAX + LSTM 결합 하이브리드 모델 구축
- CNN-LSTM 결합을 통한 급격한 변동 패턴 포착
- 로그 수익률 변환, Multi-step 예측 적용
- Optuna 기반 하이퍼파라미터 최적화

2.4.2. 모델 구조

- SARIMAX-LSTM: 시계열 장기 패턴 추적 특화
- SARIMAX-CNN-LSTM: 급격한 변동 패턴 대비 다중 피쳐 추출 결합

2.4.3. 최종 성능 (로그 수익률 기반 Multi-step 예측)

모델	전체 기간 RMSE	이상 구간 RMSE	비고
Naive Baseline	8.33	9.83	기준선
SARIMAX-LSTM	7.65	9.57	최적 (8% 개선)
SARIMAX-CNN-LSTM	7.96	9.53	

표 3: Hybrid 모델 최종 성능 비교 (MMF 변수 활용)

2.4.4. 하이퍼파라미터 최적화 결과

- SARIMAX-LSTM 최적 설정: hidden_dim=16, lr=0.0003, dropout=0.2, batch_size=32
- SARIMAX-CNN-LSTM 최적 설정: hidden_dim=16, cnn_filters=20, kernel_size=3, lr=0.0005

2.4.5. 해석

전체 기간에서 SARIMAX-LSTM 모델이 Naive Baseline 대비 약 8% 성능 개선을 달성하였다. 이는 “직전 가격을 따라가는” 이전 전략보다 유의미한 예측력을 가진다는 것을 의미한다. 다만, 이상 구간에서는 Naive Baseline과 유사한 수준의 오차를 보이며 극단적 변동성 구간에서의 예측 한계가 있음을 파악했다.

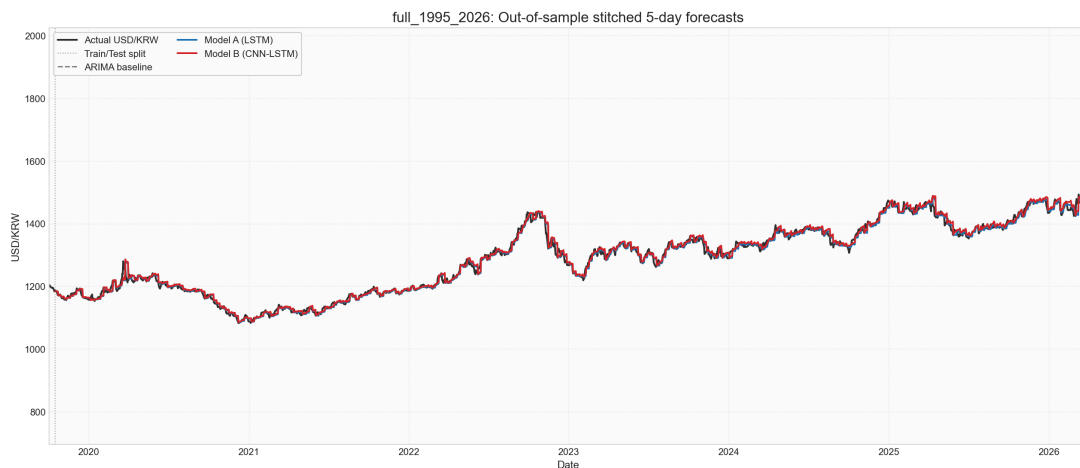


그림 4: Hybrid 모델 5일 후 환율 예측 결과 (전체 기간)

3. 주요 결과 및 발견

3.1. 핵심 발견 사항

3.1.1. 1. 이상 구간에서의 디커플링 현상 확인

환율과 금리차가 전통적인 음(-)의 상관관계를 보이지 않는 이상 구간들(1997, 2008, 2020, 2024)을 식별하였다. 이러한 구간에서는 기존의 금리 기반 환율 예측 메커니즘이 무력화되는 특징이 확인되었다.

3.1.2. 2. 단기 유동성의 압도적 영향

SHAP 분석 결과, 이상 구간에서 환율 변동의 핵심 동력은 한국 통화량, 특히 수시입출식 예금, 요구불예금, MMF 등 초단기 부동자금이었다. 약 173조 원의 신규 유동성 중 60% 이상이 언제든지 달러 매수로 이동 가능한 대기성 자금이었다.

3.1.3. 3. 비선형적 임계점 효과

통화량과 환율의 관계는 단순 선형이 아닌 임계점 기반 비선형 구조를 가진다. 유동성이 일정 수준까지는 시장에 흡수되지만, 특정 규모를 초과하면 외환시장으로 범람하여 급격한 환율 상승을 유발한다.

3.1.4. 4. 예측 모델의 조건부 성능 개선

M2/MMF 변수를 포함한 모델은 전체 기간에서는 오히려 성능이 저하되지만, 이상 구간에서는 유의미한 개선을 보인다. 이는 해당 변수들이 “정상 시장”보다 “위기 상황”에서 더 큰 예측력을 가짐을 시사한다.

3.2. 연구 의의

1. 예측 모델 개발: 이상 구간에서도 유효한 환율 예측 모델을 구축하여 위기 대응 역량 강화
2. 영향 분석 프레임워크: 단기 유동성이 환율에 미치는 영향을 정량화하는 분석 체계 수립
3. 방법론적 기여: SHAP 분석과 Counterfactual Simulation을 결합한 인과관계 검증 방법론 제시

4. 향후 계획

4.0.1. 1. 환율 변동 방향성 예측 모델 고도화

현재 모델은 환율 수준을 예측하지만, 환율 변동에 어떤 변수가 유의미한 영향을 주는지 확장하여 파악한다. 분류 기반 접근법과 회귀 기반 접근법의 성능을 비교 분석한다.

4.0.2. 2. 환율 변동에 따른 거시경제 영향 예측 모델 개발

현재 구축한 이상 구간 환율 예측 모델을 기반으로, 예측된 환율 변동이 경상수지, 물가, 기준금리 등 주요 거시경제 변수에 미치는 영향을 예측하는 모델을 개발한다. 환율 변화를 독립변수로 하여 다른 경제 지표들의 변화를 추정하는 역방향 분석 체계를 수립한다.

4.0.3. 3. 동적 상관분석 도입

14개월이라는 짧은 이상 구간의 평균 상관계수는 단기적 노이즈로 인해 실제 동조 현상이 희석될 수 있다. 롤링 상관분석을 도입하여 3-6개월 단위로 상관계수 추이를 시계열로 추적한다.

4.0.4. 4. 실시간 예측 시스템 구축

학습된 모델을 활용하여 일별 환율 예측값을 자동 생성하는 파이프라인을 구축한다. 이를 통해 모델의 실시간 성능을 모니터링하고 지속적으로 개선한다.

4.0.5. 5. 최종 발표 및 논문화

본 학기 말까지 연구 결과를 정리한다.

5. 참고문헌

1. 한국은행 경제통계시스템, <https://ecos.bok.or.kr/>^o
2. Federal Reserve Economic Data, <https://fred.stlouisfed.org/>^o
3. 홍난영, 이윤재, 이태욱. (2023). Hybrid SARIMAX-LSTM 알고리즘을 이용한 시계열 자료 예측. 한국데이터정보과학회지, 34(5), 697-709. 10.7465/jkdi.2023.34.5.697

그림 목차

그림 1 환율 및 주요 변수 상관관계 히트맵 (전체 기간 및 이상구간)	5
그림 2 이상 구간 SHAP 기여도 요약 플롯	6
그림 3 이상 기간에서의 모델 예측 및 Counterfactual Simulation 결과	7
그림 4 Hybrid 모델 5일 후 환율 예측 결과 (전체 기간)	8

표 목차

표 1 이상 구간 M2 구성요소별 증가 기여도	6
표 2 LSTM 모델 성능 비교 (수시입출식 저축성예금 변수)	7
표 3 Hybrid 모델 최종 성능 비교 (MMF 변수 활용)	8